

Enseignement scientifique

Évaluation ponctuelle du contrôle continu

Document de correction. Il ne sort pas de chez Nexus et n'est jamais remis au candidat ni à sa famille.

PROFIL

Deuxième partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

40 min

ÉVALUATION PONCTUELLE

coef. 6

CALCULATRICE

Interdite

MATÉRIEL

Aucun

CORRECTEUR

DATE



Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 5 min

Question 1 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-01

Sur un graphique, l'axe des abscisses porte :

- ☐ A. la grandeur que l'on fait varier
- ☐ B. la grandeur mesurée
- ☐ C. toujours le temps
- ☐ D. l'unité de mesure

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — axes intervertis

C — cas particulier généralisé

D — grandeur confondue avec son unité

Question 2 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-02

Dans une expérience, la variable testée est celle que l'on :

- ☐ A. mesure
- ☐ B. maintient constante
- ☐ C. calcule ensuite
- ☐ D. fait varier volontairement

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : D

A — variable mesurée prise pour la variable testée

B — facteur contrôlé pris pour la variable testée

C — résultat pris pour la variable

**Question 3** 2 pts · 2 min

TC-2-DEM-03

Une expérience compare la croissance de plants avec et sans engrais, à la même température et au même éclairage. Indiquer la variable testée et une variable maintenue constante.

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D1 · type B · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

2 points — La variable testée est la présence d'engrais ; la température ou l'éclairement est maintenu constant.

1 point — Un seul des deux éléments est indiqué correctement.

1 point — Les deux éléments sont indiqués mais intervertis.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VARIABLE — **Variable testée non identifiée** : Le protocole est décrit sans que soit désigné ce qui varie d'une condition à l'autre.

TC-ERR-TEM0IN — **Rôle du témoin non énoncé** : L'expérience témoin est citée sans que sa fonction de référence soit expliquée.

Question 4 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-04

Deux grandeurs augmentent ensemble sur un graphique. On peut affirmer :

- ☐ A. que l'une cause l'autre
- ☐ B. qu'elles varient de façon liée, sans que la cause soit établie
- ☐ C. qu'elles sont indépendantes
- ☐ D. que le graphique est faux

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — corrélation prise pour causalité

C — lien nié

D — donnée rejetée



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 25 min

Question 5 1 pt · 1 min

TC-T-CLIM-01

L'effet de serre naturel a pour conséquence :

- ☐ A. de maintenir la surface terrestre à une température plus élevée qu'en son absence
- ☐ B. de refroidir la surface terrestre
- ☐ C. de bloquer le rayonnement solaire entrant
- ☐ D. de créer de l'énergie

CLIM — Science, climat et société · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — effet inversé

C — rayonnement entrant confondu avec rayonnement réémis

D — conservation de l'énergie ignorée

Question 6 1 pt · 1 min

TC-T-CLIM-02

Un modèle climatique fournit :

- ☐ A. une prédiction certaine du climat futur
- ☐ B. une mesure du climat passé
- ☐ C. des projections conditionnées par des hypothèses d'émissions
- ☐ D. une opinion d'experts

CLIM — Science, climat et société · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — projection confondue avec prédiction

B — modèle confondu avec relevé

D — modèle confondu avec avis

**Question 7** 2 pts · 2 min

TC-T-CLIM-03

Citer deux gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère.

CLIM — Science, climat et société · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Deux gaz distincts parmi : la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, l'ozone.

1 point — Un seul gaz est cité, ou le dioxygène est proposé, qui n'est pas un gaz à effet de serre.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

Question 8 2 pts · 3 min

TC-T-CLIM-04

Expliquer en une phrase pourquoi deux projections climatiques peuvent différer sans qu'aucune des deux soit fausse.

CLIM — Science, climat et société · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce qu'elles reposent sur des hypothèses d'émissions différentes : chacune décrit ce qui adviendrait si ces hypothèses se réalisaient, non ce qui adviendra.

1 point — La différence est attribuée à l'incertitude des modèles sans mention des hypothèses.

1 point — La réponse conclut qu'on ne peut rien savoir du climat futur.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-MODELE — **Limites du modèle non énoncées** : Une projection est présentée comme un résultat certain, sans mention des hypothèses.

TC-ERR-CAUSE — **Corrélation présentée comme causalité** : Deux grandeurs qui varient ensemble sont reliées par un lien de cause à effet non établi par les données.

**Question 9** 1 pt · 1 min

TC-T-ENER-01

L'électricité est un vecteur d'énergie, ce qui signifie qu'elle :

- ☐ A. est une source d'énergie primaire
- ☐ B. transporte de l'énergie produite ailleurs
- ☐ C. se stocke facilement en grande quantité
- ☐ D. ne se transforme pas

ENER — Le futur des énergies · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

- A — vecteur confondu avec source
- C — propriété inexacte
- D — transformation niée

Question 10 1 pt · 1 min

TC-T-ENER-02

On transporte l'électricité sous haute tension afin de :

- ☐ A. augmenter la puissance transportée
- ☐ B. protéger les usagers
- ☐ C. réduire les pertes par effet Joule dans les lignes
- ☐ D. accélérer le transport

ENER — Le futur des énergies · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

- A — tension confondue avec puissance
- B — conséquence sans rapport
- D — vitesse de propagation supposée modifiable

Question 11 2 pts · 2 min

TC-T-ENER-03

Citer deux sources d'énergie primaire employées pour produire de l'électricité.

ENER — Le futur des énergies · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Deux sources distinctes parmi : le rayonnement solaire, le vent, l'eau en mouvement, la chaleur interne de la Terre, la biomasse, le charbon, le gaz, l'uranium.

1 point — Une seule source est citée, ou l'électricité elle-même est proposée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

**Question 12** 2 pts · 3 min

TC-T-ENER-04

Expliquer en une phrase pourquoi la production d'électricité doit être ajustée en permanence à la consommation.

ENER — Le futur des énergies · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce que l'électricité ne se stocke qu'en faibles quantités à l'échelle d'un réseau : ce qui est consommé doit être produit au même moment.

1 point — La difficulté de stockage est mentionnée sans que l'ajustement soit expliqué.

1 point — La réponse invoque le coût sans mention du stockage.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

TC-ERR-MODELE — **Limites du modèle non énoncées** : Une projection est présentée comme un résultat certain, sans mention des hypothèses.

Question 13 1 pt · 1 min

TC-T-INF0-01

La biodiversité désigne :

- ☐ A. la diversité du vivant à plusieurs niveaux, des gènes aux écosystèmes
- ☐ B. le nombre d'espèces animales
- ☐ C. les espèces protégées
- ☐ D. la diversité des paysages

INFO — Une histoire du vivant · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — réduction au nombre d'espèces animales

C — réduction aux espèces menacées

D — confusion avec la diversité des milieux

Question 14 1 pt · 1 min

TC-T-INF0-02

Dans un modèle démographique, un taux de croissance constant produit une évolution :

- ☐ A. linéaire
- ☐ B. périodique
- ☐ C. exponentielle
- ☐ D. stationnaire

INFO — Une histoire du vivant · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — croissance constante en valeur supposée

B — modèle sans rapport

D — absence de croissance supposée

**Question 15** 2 pts · 2 min

TC-T-INF0-03

Citer deux mécanismes qui font évoluer la composition génétique d'une population.

INFO — Une histoire du vivant · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Deux mécanismes distincts parmi : la mutation, la sélection naturelle, la dérive génétique, les migrations.

1 point — Un seul mécanisme est cité, ou l'adaptation individuelle est proposée, qui n'en est pas un.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

TC-ERR-ECHELLE-TEMPS — **Échelle de temps confondue** : Un phénomène est situé sur une durée sans rapport avec celle qui le caractérise.

Question 16 2 pts · 3 min

TC-T-INF0-04

Expliquer en une phrase pourquoi une population ne peut pas croître indéfiniment au même taux.

INFO — Une histoire du vivant · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce que les ressources du milieu sont limitées : au-delà d'un certain effectif, elles ne suffisent plus à soutenir la croissance, qui ralentit puis s'arrête.

1 point — La limite est affirmée sans que les ressources soient invoquées.

1 point — La réponse décrit une croissance exponentielle sans expliquer sa limite.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-MODELE — **Limites du modèle non énoncées** : Une projection est présentée comme un résultat certain, sans mention des hypothèses.

TC-ERR-ECHELLE-TEMPS — **Échelle de temps confondue** : Un phénomène est situé sur une durée sans rapport avec celle qui le caractérise.

**Question 17** 2 pts · 3 min

TC-T-CLIM-05

Expliquer en une phrase pourquoi une hausse de la température moyenne de quelques degrés peut avoir des conséquences importantes.

CLIM — Science, climat et société · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce que la moyenne masque des écarts régionaux et saisonniers bien plus larges, et que des seuils — fonte, régime des pluies, cycles biologiques — peuvent être franchis pour un faible écart moyen.

1 point — La réponse affirme l'importance des conséquences sans expliquer pourquoi une faible moyenne suffit.

1 point — La réponse cite une conséquence sans relier à l'écart de température.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-MODELE — **Limites du modèle non énoncées** : Une projection est présentée comme un résultat certain, sans mention des hypothèses.

TC-ERR-ORDRE-GRAND — **Ordre de grandeur non plausible** : Le résultat s'écarte de plusieurs puissances de dix de la valeur attendue sans que l'écart soit relevé.

Question 18 1 pt · 1 min

TC-T-INFO-05

L'évolution humaine est reconstituée principalement à partir :

- ☐ A. des fossiles et de la comparaison des génomes
- ☐ B. des seuls fossiles
- ☐ C. des récits historiques
- ☐ D. de la seule anatomie comparée

INFO — Une histoire du vivant · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — source unique retenue

C — source non scientifique pour ces échelles de temps

D — source unique retenue



Partie 3

Méthode et rédaction

3

Temps conseillé : 5 min

Question 19 2 pts · 3 min

TC-2-DEM-05

Un protocole compare deux engrais sur des plants placés l'un au soleil, l'autre à l'ombre. Indiquer pourquoi ce protocole ne permet pas de conclure et comment le corriger.

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — Deux facteurs varient à la fois, l'engrais et l'éclairement : on ne peut pas attribuer l'écart observé à l'engrais. Il faut placer les deux plants dans les mêmes conditions d'éclairement.

1 point — Le défaut est repéré sans que la correction soit proposée.

1 point — Une correction est proposée sans que le défaut soit nommé.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VARIABLE — **Variable testée non identifiée** : Le protocole est décrit sans que soit désigné ce qui varie d'une condition à l'autre.TC-ERR-TEM0IN — **Rôle du témoin non énoncé** : L'expérience témoin est citée sans que sa fonction de référence soit expliquée.TC-ERR-CAUSE — **Corrélation présentée comme causalité** : Deux grandeurs qui varient ensemble sont reliées par un lien de cause à effet non établi par les données.

Question 20 2 pts · 2 min

TC-2-DEM-06

Un résultat est annoncé ainsi : « la masse vaut 4,528316 g ». Les données de départ comportaient deux chiffres significatifs. Indiquer le défaut et écrire le résultat correctement.

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — Le nombre de chiffres significatifs dépasse celui des données : il faut écrire 4,5 g.

1 point — Le défaut est nommé sans que le résultat soit réécrit.

1 point — Le résultat est réécrit correctement sans que le défaut soit nommé.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur.TC-ERR-ORDRE-GRAND — **Ordre de grandeur non plausible** : Le résultat s'écarte de plusieurs puissances de dix de la valeur attendue sans que l'écart soit relevé.